

##? ?S?u?s?t?a?i?n?a?b?l?e? ?G?r?o?w?t?h?
?M?o?n?i?t?o?r? ?=?<? ? ? ? ?-?-?-? ? ? ? ?
?[?!?I?M?P?O?R?T?A?N?T?]? ? ? ? ? ? ? ? ? ?N?o?t?a?
?E?x?p?l?i?c?i?v?a?:??? ?E?s?t?e?
?r?e?p?o?s?i?t?o?r?i?o? ?e?s? ?u?n? ?"e?s?p?e?j?o?"?
?(?m?i?r?r?o?r?)? ?e?n?f?o?c?a?d?o?
?e?x?c?l?u?s?i?v?a?m?e?n?t?e? ?e?n? ?m?i?
?c?o?n?t?r?i?b?u?c?i???n? ?t???c?n?i?c?a? ?a?l?
?p?r?o?y?e?c?t?o?.? ?C?o?n?t?i?e?n?e? ?l?a?
?a?r?q?u?i?t?e?c?t?u?r?a? ?d?e? ?d?a?t?o?s?,? ?e?l?
?p?i?p?e?l?i?n?e? ?E?T?L? ?y? ?e?l? ?m?o?d?e?l?o?
?a?n?a?l???t?i?c?o? ?e?n? ?D?u?c?k?D?B?.? ?P?a?r?a?
?v?e?r? ?l?a? ?i?m?p?l?e?m?e?n?t?a?c?i???n?
?c?o?m?p?l?e?t?a?,? ?i?n?c?e?l?u?y?e?n?d?o? ?e?l?
?d?a?s?h?b?o?a?r?d? ?i?n?t?e?r?a?c?t?i?v?o? ?y? ?l?a?
?e?x?p?e?r?i?e?n?c?i?a? ?d?e? ?u?s?u?a?r?i?o?,?
?v?i?s?i?t?a? ?e?l? ?[?R?e?p?o?s?i?t?o?r?i?o?
?O?r?i?g?i?n?a?l? ?d?e?l?
?P?r?o?y?e?c?t?o?](?h?t?t?p?s?:?/?/
?g?i?t?h?u?b?.?c?o?m?/?N?o?-?C?o?u?n?t?r?y?-
?s?i?m?u?l?a?t?i?o?n/?S?0?3?-?2?6?-?E?q?u?i?p?o?-
?4?7?-?B?u?s?i?n?e?s?s?-?l?n?t?e?l?l?i?g?e?n?c?e?)?.? ?
? ? ?-?-?-? ? ? ? ?[?!?[?H?a?c?k?a?t?h?o?n?-
?N?o?C?o?u?n?t?r?y?](?h?t?t?p?s?:?/?/
?i?m?g?.?s?h?i?e?l?d?s?.?i?o?/?b?a?d?g?e?/
?H?a?c?k?a?t?h?o?n?-?N?o?C?o?u?n?t?r?y?-
?b?l?u?e?)?](?h?t?t?p?s?:?/?/?g?i?t?h?u?b?.?c?o?m?/
?N?o?-?C?o?u?n?t?r?y?-?s?i?m?u?l?a?t?i?o?n/?S?0?3?-
?2?6?-?E?q?u?i?p?o?-?4?7?-?B?u?s?i?n?e?s?s?-
?l?n?t?e?l?l?i?g?e?n?c?e?)? ?[?!?[?L?i?c?e?n?s?e?-
?M?l?T?](?h?t?t?p?s?:?/?/?i?m?g?.?s?h?i?e?l?d?s?.?i?o?/
?b?a?d?g?e?/?L?i?c?e?n?s?e?-?M?l?T?-
?l?i?g?h?t?g?r?e?y?)?](?h?t?t?p?s?:?/?/
?o?p?e?n?s?o?u?r?c?e?.?o?r?g?/?l?i?c?e?n?s?e?s?/
?M?l?T?)? ? ? ? ?#?#?#?#? ??"?L?a?
?s?o?s?t?e?n?i?b?i?l?i?d?a?d? ?n?o? ?e?s? ?u?n?
?c?o?s?t?o?,? ?e?s? ?l?a? ?i?n?v?e?r?s?i???n? ?m???s?

q u e p u e d e s
h a c e r . " ? ? ? ? ! ? [S o s t e n i b i l i d a d
e n e R e e n t a b i l i d a d] ? (i m a g e /
R E A D M E /
s o s t e n i b i l i d a d e n e r e e n t a b i l i d a
a d e . p e n g) ? ? ? ? - - - ? ? ? ? # ? # ? ? [C e l i c k
a q u ? ? ? p a r a ? v e r ? l a
a p e l i c a c i e n ? S u s t a i n a b l e
G r o w t h ? M o n i t o r ? ? < ? 1 ?] ? (h t t p s : ? / ? /
s 0 3 ? - 2 6 ? - e e q u i p o o - 4 7 ? -
b i . s t e r e a m l i t . a p e p / ?) ? ? ? ? - - - ? ? ? ?
? # ? ? l n d i c e e ? ? ? ? - ? ? [V i s i ? ? n
G e n e r a l ? d e e l
P r o o y e c t o o] ? (? # ? v i s i ? ? n - g e n e r a l -
d e e l - p r o o y e c t o o) ? ? ? - ? ? [O b j e t i v o
d e e l ? P r o o y e c t o o] ? (? # ? o b j e t i v o - d e e l -
p r o o y e c t o o) ? ? ? - ? ? [? P r o o b l e m ? ? t i c a
y ? S o o l u c i e n ?] ? (? # ? □ ? -
p r o o b l e m ? ? t i c a - y - s o o l u c i e n ?) ? ? ? - ?
[R u t a ? d e e
l e m p l e e m e n t a c i e n ?] ? (? # ? r u t a - d e e -
i e m p l e e m e n t a c i e n ?) ? ? ? - ? ? [F l u j o
d e e ? t r a b a j o o] ? (? # ? f l u j o o - d e e -
t r a b a j o o) ? ? ? - ? ? [? > ? < ? E l ? e e q u i p o o ,
d o o s ? r o o l e e s ? , ? u n ? s o o l o o
o b j e t i v o o] ? (? # ? - e e l - e e q u i p o o - d o o s -
r o o l e e s - u n - s o o l o o - o b j e t i v o o) ? ? ? - ? ?
? ? R o o l ? e e n e e e l ? e e q u i p o o : ? ? ? ? D a t a ? ?
? ? ? E e n g e i n e e e r ? ? ? , ? r e e s p o o n s a a b l e ? d e e
l a ? ? ? ? p r e p a r a c i e n ? y ? l i e m e p i e z a
d e e ? d a t o o s ? ? ? p a r a ? e n t e r e n a r ? e l
m o d e e l o o ? d e e ? c e l a s e i f i c a c i e n ? d e e
s e e n t e i m i e n t o o s . ? M i ? t r a b a j o o ? s e e
c e e n t e r e ? ? e e n ? : ? ? ? ?
? ? ? P r o o c e e s a m i e n t o o ? d e e ? 3 ?
d a t a s e t s ? h e t e r o g e n e o s ? ?
? (d i f e r e n t e s ? f o r m a t o o s , ?
c o d i f i c a c i o n e s ? y ? n i v e l e s ? d e e

g r a n u l a a r i e d a d) . > & □
N o o t a i m p o o r t a n t e e : E s t e e
r e e p o o s i e t o o r e i o o e n o o i e n c l u y e e e e l e
c d d i g o o r r e e f e e r r e e n t e e a l e
d a e s h b e o a r d e . E e s e e n n i c a m e e n t e e
u n e a m u e e s e t e r a e d e e m i e s e
c a p a c i d a d e e s c o o m o o
e e s p e e c i a l i e s t e a e e n e
p r o o c e e s a m i e e n t o o d e e d a a t o o s y
d o o c u m e e n t e a c i e e n e t e c e n i c a a ,
p e e n s a e d o o p a a r e a q u e e
r e e c l u t a d o o r e e s y a p r r e e n d i c e e s
p u e e d a a n e e v a a l u a a r m i e e e n f o o q u e e ,
c a a l i d a d d e e c d d i g o o y t o o m a
d e e d d e e c i e s i o o n e e s . > D e e n t e r o o d e e
l e a s r e e s e t r r i e c c i o o n e e s d e e l e
p r o o y e e c e t o o , e e r a e u e t i l l i z a a r e e u n e
e n e i c o o e n o o t e e b e o o o k e e p a a r a e t o o d o o
e e l e p r r o o c e e s o o d e e p r r e e p a a r a c i e e n e
d e e d d a a t o o s , l o o q u e e m e e l l e e v e e a e
d i e s e e e a a r e u n e p i i p e e l i e n e e
m o o d e u l e a a r e y e e s c a a l a e b l e e d e e n t e r o o
d e e e e s e e f o o r m a e t o o , c o o n e
f e u n e c i o o n e e s r e e u e t i l l i z a a b l e e s y
u n e a e e s e t r r u e c e t u e r a a c l a a r e a . E l e
c d d i g o o e e s e t e e d o o c u m e e n t e a d o o
c o o n e c o o m e e n t e a r r i o o s d e e t a e l l a a d o o s
y c a e d a d d e e c i e s i e e n e d e e d d i e s e e e o o
e e s e t e e j e u s e t i e f i e c a e d a e e e n e e e l e
c o o n t e e x t o o d e e l e p r r o o y e e c e t o o .
< V i e s i e e n e G e e n e e r a l e d e e l e
P e r o o y e e c e t o o e e E e n e e e l e e e n t e o o r e n o o
e e m p e r e e s a e r i a a l e a a c t u a a l e , l a a s
p e e q u e e e a e s y e m e e d i e a n a e s
e e m p e r e e s a e s (P Y M E S) e e e n f e r e e n t e a n e
e e l e d e e s a a f e e o o d e e e e q u i l l i b e r a a r e l a a
r e e n t e a b i e l i d a d d e e f i e n a e n c i e e r a e c o o n e
l a a r e e s p o o n s a b i l i d a d d e e

ambei en t a l e y e s o o c i a l . E l
S u s t a i n a b l e G r o w t h
M o n e i t o o r e e s e u n a
i n f e r a e s e t r u c t u r a d e e d a t o o s
d i s e e a d a a p a r a c e e r e r a r e l a a
b r e e c h a e e n t e r e e e e l e r e e n d i m i e e n t o o
e c o n m i c o o y e l o o s e c e r i t e e r i o o s
E S G (E n v i r o n m e n t a l ,
S o o c i a l , a n d G o o v e r n a n c e) .
C o m o p e r o o d u c t o o d e e d a t o o s ,
e s e t a e s o o l e u c i n n c o o n s o o l i d a e
m t e r i c a s c c r t i c a s e e n e u n a
" F u e n e t e e n n i c a d e e V e e r d a d "
(S i n g l e S o o u r c e o f T r u t h) .
A l e i n t e e g r a e i n d i c a d o o r e e s d e e
s o e s t e e n i b i l i d a d e e n e u n
e n e t o o r e n o e u n i f i c a d o ,
t e a n s f o o r m a m o o s l a a t o o m a d e e
d e e c i s i o n e e s : p a s a m o o s d e e u n
c u m p l i m i e e n t o o r e a c t i v o a u n a
g e e s t e i n n p r o a c t i v a . L a
s o e s t e e n i b i l i d a d d e e j a d e e s e e r
u n e c o o s t o o p a r a a c o o n e v e e r t i e r s e e
e n e u n a p a l a a n c a d e e
e f i c i e n c i a o o p e e r a t i v a . # -
O b j e t i v o d e e l P r o y e c t o
D e e s a e r e o l l a e r u n e e e c o o s i s e t e m a
d e e a n n l i s i s e q u e e p e e r m i t a a
l a a s P Y M E S m o n e i t o o r e e a r e s u
d e e s e m p e e o o i n t e e g e r a l . L a
p r e e m i s a c e e n t e r a l e e s t t c n i c a
y e e s e t e r a e t e g e i c a : e l a
s o e s t e e n i b i l i d a d d e e y l a
r e e n e t a e b i l i d a d e e s t e n e
c o o r e r e e l a e c i o o n a d a s
p o o s i t i v a m e e n t e e . E l
o o b j e e t i v o e e s d e e m o o s t e r a e r e q u e e
l a e e f i c i e n c i a e n c i a e e n r e e c u r s o o s

qiemppactae dei rectae mentee en el
margren nentoo. ? ? ? ?#?#?#? ?-?
Objeetivoss Easteraate gicoss ? ? ? ?
??Cenetrallizacoin n dde Datoos??
?: ?Unificacarr KPles fienanen cieteooss
y? m??trecas? ESG? medeia ntee
uena? aarqutiet ceturra? dde? ddaattoos?
roobus taa? y? eescaalabalee. ? ? ?
??Ges t i ? ? ? n ? p o o r ? E x c e p c i ? ? ? n ? ? ? : ?
lemppleem entaare? seisetemmas? dde?
aalleet taa se? y? uembraalees?
d i n ? ? m i c o o s ? p a r r a ? i d d e n t e i f i c a a r r
d e e s v i a c c i o o n e e s ? c r ? ? t i c a a s ? e e n ?
t i e e m p o o ? r r e a l l . ? ? ? ? ? ? A n ? ? l i s i s ?
d d e e ? C o o r r e e l a c c i e ? ? n ? ? ? : ?
E v i d d e n c c i a a r r ? e e l ? i e m p a c t o o ? d d e ?
i e n i c c i a a t t i v a a s ? ? " v e e r d d e e s ? " ? ? (e e j . ?
r e e d u c c i e ? ? n ? d d e e ? c o o n e s u m o o ?
e e n e e r g ? ? t i c o o ? s s o o b r e e ? e e l ? e e s t a d d o o ?
d d e e ? r e e s u l t a d o o s ?) ? . ? ? ? ? ? # ? # ? # ? ? - ?
S e e c t o o r r ? y ? A u d d i e e n c c i a a ? ? ? ?
??S e e c t o o r r : ? ? ? ? S o o s t e e n e i b e i l l i d d a a d d ? ?
??A u d d i e e n c c i a a ? o o b j e e t i v o o : ? ? ?
P y M E s ? q u e e ? b e u s c a a n ? i e n t e e g r a a r ?
l a a ? g g e e s t i e ? ? n ? d d e e ? i e m p a c t o o ?
a m b i e e n t a a l l ? c o o n ? s u ?
r e e n t a a b i e l l i d d a a d d ? o o p p e e r a a t i v a a , ? s e i n ?
n e e c e e s i d d a a d d ? d d e e ? h e e r r a a m i e e n t a a s ?
s e e p a a r a d d a a s e ? o o ? e e q u i p o o s ?
e e s p e c c i a a l l i e z a a d o o s ? e e n ? E S G . ? ? ? ? ? - ? -
? - ? ? ? ? # ? # ? ? = ? ? ? ? ? P r o o b l e e m ? ? t i c a a ? y ?
S o o l u c c i e ? ? n ? ? ? ? ? # ? # ? # ? ? - ? ? E e l ?
D e e s a a f ? ? o o ? ? ? ? ? H e i s e t ? ? r i c a a m e e n t e e , ?
l a a s ? P Y M E S ? o o p p e e r a a n e ? c o o n ? ?
??s i l o o s ? d d e e ? i e n f o o r m a c c i e ? ? n ? ? ? ? . ?
U t i l l i z a a n ? h o o j a a s ? d d e e ? c ? ? ? l c u l l o o ?
i e n d e e p e e n d i e e n t e e s ? p a a r r a a ?
f i e n a a n z a a s , ? c o o n e s u m o o ?

eeergrgtitcoo y? reeoursos?
huemaanos?,? loo? quue? impidde?
vaisualliazare? cemmoe? eele? aahooreroo?
dee? reeoursos? oop?timizaa? loos?
been?efiicoos? eecoone?m?icoos?.? ? ?
##? -? Nuuessterea? P?oop?uuessta? ? ?
Heemoos? ddissee?aadoo? uun? ppaanneel?
ien?teer?aac?ti?voo? quue? aac?t???a? ccoommo?
uun? ien?teeg?raaddoor? ien?teel?ig?een?te?
dee? ddaattoos?:? ? ? ? 1?.?
???l?n?teeg?raac?i???n? dee? Ddaattoos????:?
Coon?eex?i???n? dee? f?u?een?tees?
f?ien?aan?c?iee?raas?,? aam?b?iee?n?taallees? y?
s?oc?iaallees? een? uun? moottoor? dee?
p?rooc?ees?aam?iee?n?to? eef?iico?iee?n?te?
(?Du?ck?D?B?)?.? ? 2?.?
???T?raan?s?p?aar?een?c?iaa? E?S?G????:?
P?roop?oor?c?ioone?a? t?raa?zaab?iell?ieddaad?
r?eaal?,? p?eer?m?i?ti?ee?ndoo? aa? llaas?
eem?p?re?es?as? t?raan?s?i?taare? ddees?dee? eele?
?g?r?e?een?w?aas?h?ien?g?? h?aac?iaa? uun?a?
g?ees?ti???n? bbaasdaada? een?
e?v?i?dde?n?c?iaase?.? ? 3?.? ???V?aalloore? ppaarraa?
S?taak?e?hool?deers????:? F?aac?iell?i?ta? llaa?
g?een?e?raac?i???n? dee? r?eep?oor?tees?
ppaarraa? ien?v?eers?i?oon?i?s?taas? y?
c?l?iee?n?tees? quue? eex?i?g?een? aalltoos?
e?s?t???n?d?arees? dee?
r?ees?p?oon?s?aab?iell?ieddaad?
ccoer?p?oor?aat?i?vaa?.? ? ? ? -?-?-? ? ? ? ##?
Ru?ta? dee? l?m?p?l?e?m?een?taac?i???n? ? ? ? ?!
[?Ru?ta? dee?
im?p?l?e?m?een?taac?i???n?](?im?ag?e?/
R?E?A?D?M?E?/
ru?taa?im?p?l?e?m?een?taac?i?oon?.?p?ng?)? ? ? ?
-?-?-? ? ? ? ##? ?=? ? ? E?s?t?r?u?c?t?u?raa? dee?l?
r?eep?oos?i?toor?i?oo? ? ? ? ? ? ? ? S?0?3?-
2?6?-?E?q?u?i?p?o?-?4?7?-?B?u?s?i?n?e?s?s?-

∫I∫n∫t∫e∫L∫L∫i∫g∫e∫n∫c∫e∫/∫ ∫ ∫∫% ∫ ∫∫%∫%∫%
∫d∫a∫t∫a∫b∫a∫s∫e∫/∫ ∫ ∫∫% ∫∫%∫%∫%
∫s∫c∫h∫e∫m∫a∫.∫s∫q∫L∫ ∫#∫ ∫D∫D∫L∫
∫c∫o∫m∫p∫L∫e∫t∫o∫ ∫(∫t∫a∫b∫L∫a∫s∫,∫ ∫F∫K∫,∫
∫∫∫n∫d∫i∫c∫e∫s∫)∫ ∫ ∫∫% ∫∫%∫%∫%
∫t∫e∫c∫h∫n∫o∫v∫a∫.∫d∫u∫c∫k∫d∫b∫ ∫#∫ ∫B∫a∫s∫e∫
∫d∫e∫ ∫d∫a∫t∫o∫s∫ ∫a∫n∫a∫L∫∫∫t∫i∫c∫a∫
∫(∫D∫u∫c∫k∫D∫B∫)∫ ∫ ∫∫% ∫ ∫∫%∫%∫% ∫e∫t∫L∫/∫ ∫ ∫∫%
∫∫%∫%∫% ∫L∫o∫a∫d∫.∫i∫p∫y∫n∫b∫ ∫#∫ ∫S∫c∫r∫i∫p∫t∫
∫d∫e∫ ∫c∫a∫r∫g∫a∫ ∫a∫ ∫D∫u∫c∫k∫D∫B∫ ∫(∫f∫u∫L∫L∫-
∫r∫e∫f∫r∫e∫s∫h∫)∫ ∫ ∫∫% ∫ ∫∫%∫%∫%
∫n∫o∫t∫e∫b∫o∫o∫k∫s∫/∫ ∫ ∫∫% ∫∫%∫%∫%
∫0∫1∫_∫L∫o∫a∫d∫_∫d∫a∫t∫a∫.∫i∫p∫y∫n∫b∫ ∫#∫
∫E∫x∫t∫r∫a∫c∫c∫i∫∫∫n∫ ∫d∫e∫s∫d∫e∫ ∫G∫i∫t∫H∫u∫b∫ ∫
∫∫% ∫∫%∫%∫% ∫0∫2∫_∫c∫L∫e∫a∫n∫_∫d∫a∫t∫a∫.∫i∫p∫y∫n∫b∫
∫#∫ ∫L∫i∫m∫p∫i∫e∫z∫a∫ ∫y∫ ∫v∫a∫L∫i∫d∫a∫c∫i∫∫∫n∫ ∫
∫∫% ∫∫%∫%∫%
∫0∫3∫_∫b∫u∫i∫L∫d∫_∫s∫t∫a∫r∫_∫s∫c∫h∫e∫m∫a∫.∫i∫p∫y∫n
∫b∫ ∫#∫ ∫C∫o∫n∫s∫t∫r∫u∫c∫c∫i∫∫∫n∫ ∫d∫e∫L∫
∫m∫o∫d∫e∫L∫o∫ ∫e∫s∫t∫r∫e∫L∫L∫a∫ ∫ ∫∫% ∫ ∫∫%∫%∫%
∫d∫a∫t∫a∫/∫ ∫ ∫∫% ∫∫%∫%∫% ∫L∫o∫a∫d∫e∫d∫/∫ ∫#∫
∫D∫a∫t∫o∫s∫ ∫r∫a∫w∫ ∫(∫d∫e∫s∫c∫a∫r∫g∫a∫d∫o∫s∫)∫ ∫
∫∫% ∫∫%∫%∫% ∫c∫L∫e∫a∫n∫/∫ ∫#∫ ∫D∫a∫t∫o∫s∫
∫L∫i∫m∫p∫i∫o∫s∫ ∫ ∫∫% ∫∫%∫%∫% ∫c∫u∫r∫a∫t∫e∫d∫/∫ ∫#∫
∫M∫o∫d∫e∫L∫o∫ ∫e∫s∫t∫r∫e∫L∫L∫a∫ ∫(∫C∫S∫V∫)∫ ∫ ∫∫% ∫
∫∫%∫%∫% ∫i∫m∫a∫g∫e∫/∫R∫E∫A∫D∫M∫E∫/∫ ∫ ∫|∫ ∫∫%∫%∫%
∫m∫o∫d∫e∫L∫o∫_∫d∫a∫t∫o∫s∫.∫p∫n∫g∫ ∫ ∫|∫ ∫∫%∫%∫%
∫r∫u∫t∫a∫_∫i∫m∫p∫L∫e∫m∫e∫n∫t∫a∫c∫i∫o∫n∫.∫p∫n∫g∫ ∫
∫|∫ ∫∫%∫%∫%
∫m∫e∫j∫o∫r∫a∫s∫_∫p∫r∫o∫p∫u∫e∫s∫t∫a∫s∫.∫p∫n∫g∫ ∫ ∫|
∫ ∫∫%∫%∫%
∫s∫o∫s∫t∫e∫n∫i∫b∫i∫L∫i∫d∫a∫d∫_∫e∫n∫_∫r∫e∫n∫t∫a∫b∫i
∫L∫i∫d∫a∫d∫.∫p∫n∫g∫ ∫ ∫|∫ ∫ ∫∫%∫%∫%
∫.∫g∫i∫t∫i∫g∫n∫o∫r∫e∫ ∫#∫ ∫I∫g∫n∫o∫r∫a∫r∫
∫a∫r∫c∫h∫i∫v∫o∫s∫ ∫s∫e∫n∫s∫i∫b∫L∫e∫s∫ ∫o∫ ∫d∫e∫
∫g∫r∫a∫n∫ ∫t∫a∫m∫a∫∫∫o∫ ∫ ∫∫%∫%∫%
∫c∫o∫n∫f∫i∫g∫.∫y∫a∫m∫L∫ ∫ ∫∫%∫%∫% ∫h∫o∫m∫e∫.∫p∫y∫ ∫
∫∫%∫%∫% ∫m∫a∫i∫n∫.∫p∫y∫ ∫ ∫∫%∫%∫%

??p??y??p??r??o??y??e??c??t??o??.??t??o??m??L?? ? ?%??%??%
??R??E??A??D??M??E?.??m??d?? ?#?? ?E??s??t??e?? ?a??r??c??h??i??v??o??
? ?%??%??% ?r??e??q??u??i??r??e??m??e??n??t??s?.??t??x??t?? ?#??
??D??e??p??e??n??d??e??n??c??i??a??s?? ?P??y??t??h??o??n?? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?-?-?-?-? ? ? ? ?#??#? ?R??e??l??a??c??e??i?? ? ? ?n?
??c??o??n?? ?e??l?? ?S??c??r??i??p??t?? ?d??e?? ?C??a??r??g??a?? ? ? ?
??E??l?? ?s??c??r??i??p??t?? ?e??t??l??/?l??o??a??d?.??i??p??y??n??b?? ?n??o??
??r??e??e??m??p??l??a??z??a?? ?l??o??s?? ?n??o??t??e??b??o??o??k??s?,?
??s??i??n??o?? ?q??u??e?? ?l??o??s?? ?c??o??m??p??l??e??m??e??n??t??a?:?? ? ? ?
? ?|? ?N??o??t??e??b??o??o??k?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|?
??S??c??r??i??p??t??s??
? ? ? ? ? ? ?|? ? ? ?|? ?-
?-?-? ?|? ?-
?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-?-? ?|? ? ? ?|? ?G??e??n??e??r??a?? ?l??o??s??
??C??S??V?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|? ?C??a??r??g??a?? ?l??o??s?? ?C??S??V??
??a?? ?D??u??c??k??d??b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?|? ? ? ?|?
??T??r??a??n??s??f??o??r??m??a??c??i?? ? ? ?n?? ?(?T?)? ? ? ? ? ?|?
??C??a??r??g??a?? ?(?L?)?
? ? ? ? ? ? ? ?|? ? ? ?|? ?A??n?? ? ? ?l??i??s??i??s??
??e??x??p??l??o??r??a??t??o??r??i??o?? ?|? ?P??r??o??c??e??s??o??
??a??u??t??o??m??a??t??i??z??a??d??o?? ?y?? ?r??e??p??r??o??d??u??c??i??b??l??e??
?|? ? ? ? ? ?E??l?? ?f??l??u??j??o?? ?c??o??m??p??l??e??t??o?? ?e??s?:?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?G??i??t??H??u??b?? ?(?r??a??w?)? ? ? ? ? ? ? ?
???! ? ?0??1??\?_?L??o??a??d??\?_?d??a??t??a?.??i??p??y??n??b?? ?
? ???! ? ?d??a??t??a?/?L??o??a??d??e??d?/? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?0??2??\?_?c??L??e??a??n??\?_?d??a??t??a?.??i??p??y??n??b?? ? ? ??!
? ?d??a??t??a?/?c??L??e??a??n?/? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?0??3??\?_?b??u??i??L??d??\?_?s??t??a??r??\?_?s??c??h??e??m??a?.??i??
??p??y??n??b?? ???! ? ?d??a??t??a?/?c??u??r??a??t??e??d?/? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?e??t??L??/?L??o??a??d?.??i??p??y??n??b?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?d??a??t??a??b??a??s??e?/?
??t??e??c??h??n??o??v??a?.??d??u??c??k??d??b?? ?(?m??o??d??e??L??o??
??e??s??t??r??e??L??L??a?)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-?-?-?-? ? ? ? ?
?#??#? ?S??t??a??c??k?? ?T??e??c??n??o??l??e?? ?g??i??c??o?? ? ? ? ? ?[? !
?[?P??y??t??h??o??n??](?h??t??t??p??s?:?/?/
??i??m??g?.??s??h??i??e??l??d??s?.??i??o??/?b??a??d??g??e?/
??p??y??t??h??o??n?-?3?.?1?2?-?b??l??u??e?)?](?h??t??t??p??s?:?/?/
??w??w??w?.??p??y??t??h??o??n?.??o??r??g?/?)?[? !

2[2P2a2n2d2a2s2]2(2h2t2t2p2s2:2/2/
2i2m2g2.2s2h2i2e2l2d2s2.2i2o2/2b2a2d2g2e2/
2P2a2n2d2a2s2-232.202.212-
2125202425282.2s2v2g2)2]2(2h2t2t2p2s2:2/2/
2p2a2n2d2a2s2.2p2y2d2a2t2a2.2o2r2g2/2)2[2!
2[2N2u2m2p2y2]2(2h2t2t2p2s2:2/2/
2i2m2g2.2s2h2i2e2l2d2s2.2i2o2/2b2a2d2g2e2/2N2u2m2p2y2-
222.242.232-2g2r2e2e2n2)2]2(2h2t2t2p2s2:2/2/
2n2u2m2p2y2.2o2r2g2/2)2[2!
2[2D2u2c2k2d2b2]2(2h2t2t2p2s2:2/2/
2i2m2g2.2s2h2i2e2l2d2s2.2i2o2/2b2a2d2g2e2/
2D2u2c2k2d2b2-212.252.212-
2y2e2l2l2o2w2)2]2(2h2t2t2p2s2:2/2/2d2u2c2k2d2b2.2o2r2g2/
2)2 2 2 2 2-2-2-2 2 2 2 2#2#2 2>√2
2A2r2q2u2i2t2e2c2t2u2r2a2 2d2e2 2D2a2t2o2s2 2y2
2M2o2d2e2l2o2 2E2s2t2r2e2l2l2a2 2 2 2 2L2a2
2s2o2l2u2c2i2 2 2n2 2s2e2 2s2u2s2t2e2n2t2a2 2e2n2 2u2n2
2d2i2s2e2 2 2o2 2d2e2 2M2o2d2e2l2o2 2E2s2t2r2e2l2l2a2
2(2S2t2a2r2 2S2c2h2e2m2a2)2 2i2m2p2l2e2m2e2n2t2a2d2o2
2e2n2 2D2u2c2k2D2B2.2 2E2s2t2a2 2e2l2e2c2c2i2 2 2n2
2t2 2 2c2n2i2c2a2 2e2s2 2f2u2n2d2a2m2e2n2t2a2l2
2p2a2r2a2 2o2p2t2i2m2i2z2a2r2 2e2l2
2r2e2n2d2i2m2i2e2n2t2o2 2d2e2 2l2a2s2
2c2o2n2s2u2l2t2a2s2 2O2L2A2P2 2y2 2p2e2r2m2i2t2i2r2
2e2l2 2c2r2o2s2s2-2f2u2n2c2t2i2o2n2a2l2 2s2l2i2c2i2n2g2,2
2f2a2c2i2l2i2t2a2n2d2o2 2q2u2e2 2u2n2 2D2a2t2a2
2P2r2o2d2u2c2t2 2M2a2n2a2g2e2r2 2p2u2e2d2a2
2a2n2a2l2i2z2a2r2,2 2p2o2r2 2e2j2e2m2p2l2o2,2 2l2a2
2h2u2e2l2l2a2 2d2e2 2c2a2r2b2o2n2o2
2s2e2g2m2e2n2t2a2d2a2 2p2o2r2 2e2l2 2 2 2r2e2a2 2d2e2
2p2r2o2d2u2c2c2i2 2 2n2 2o2 2p2o2r2 2p2r2o2y2e2c2t2o2s2
2d2e2 2s2o2s2t2e2n2i2b2i2l2i2d2a2d2
2e2s2p2e2c2 2 2f2i2c2o2s2.2 2 2 2 2 2O2r2 2 2g2e2n2 2d2e2
2d2a2t2o2s2:2 2s2i2n2e2t2 2 2t2i2c2o2s2 2 2
2s2i2m2u2l2a2d2o2s2 2p2a2r2a2 2r2e2f2l2e2j2a2r2
2t2e2n2d2e2n2c2i2a2s2 2r2e2a2l2i2s2t2a2s2.2 2S2e2
2g2e2n2e2r2a2n2 2m2e2d2i2a2n2t2e2 2s2c2r2i2p2t2s2 2d2e2
2P2y2t2h2o2n2 2q2u2e2 2m2o2d2e2l2a2n2

q c o o m p o o r t a m i e e n t o o s t t p i c o o s
(c r e e c i m i e e n t o o d e e i n g r e e s o o s ,
r e e d u c c i o n n d e e c o o n e s u m o o
e e n e r g t i c o o , f l u c t u a c i o n e e s
e e n e l a a h u e e l l a a d e e c a e r b o o n o o) .
M o o d e e l o o d e e E e n t i e d a d e e s :
- f a c t m o o n i t o o r r e o (T a b l a d e e
H e e c h o o s) : A e l m a c e e n a e e e l
h i s t o o r i a a l d e e m e e d i c c i o n e e s .
l e n c o l u y e e e e l a a e t e r i b u e t o o
c a e l i e d a e d d a e t o o (V a l i e d a d o o /
E e s t i m a d o o / P r o v i s i o n a l) ,
e e s e n c i a a l p a e r a c c o n s e t e r u e i r l a a
c o o n f i a n z a e e j e e c u t i v a e e n l o o s
r e e p o o r t e e s . - d e i m t t i e e m p o o :
D e i m e e n s i o o n a m i e e n t o o t t e m p o o r a a l
p a e r a a a a n l i s i s d e e s e e r i e e s d e e
t i e e m p o o . - d e i m m e e t e r i c a :
C a a t l o o g o o m a e e s t e r o o q u e e
n o o r e m a a l i z a a l a a s e r e e g l a a s d e e
n e e g o o c i o o . - d e i m a a r e a :
E e s t e r u c t e u r a a o o r g e a n i z a c c i o o n a a l
p a e r a a a a n l i s i s
d e e p a e r t a m e e n t a a l . -
d e i m e e m p l e e a d o o /
d e i m p r o v e e e d o o r :
D e i m e e n s i o o n e e s o o p e e r a a t i e v a a s e q u e e
e e n e r i q u e e c e e n e e l a a n l i s i s d e e
i e m p a c e t o o s o o c i a a l y e
g o o b e e r n e a n z a a . -
d e i m o o b j e t i v o o : E e n t i e d a d
p a e r a a e e l a s e e g u e i m i e e n t o o d e e
m e e t a a s e a a n u a a l e e s y e r e e t o o r n o o d e e
i e n v e e r s e i n n e e n i e n i e c i a a t i e v a a s
v e e r e d e e s . - d e i m c e a a t e e g o o r e i a a :
E e n t i e d a d d e e i d d e e n t i e f i c a c c i n
d e e c a a t e e g o o r e a d e e p r o o d u c t o o s .
A t t e r i b u e t o o s C o l a v e e d e e

◊d◊i◊m◊_◊m◊e◊t◊r◊i◊c◊a◊:◊◊◊ ◊C◊o◊n◊t◊i◊e◊n◊e◊
◊m◊e◊t◊a◊d◊a◊t◊o◊s◊ ◊c◊r◊◊◊t◊i◊c◊o◊s◊ ◊c◊o◊m◊o◊
◊i◊d◊◊m◊e◊t◊r◊i◊c◊a◊,◊ ◊n◊o◊m◊b◊e◊r◊e◊,◊
◊c◊a◊t◊e◊g◊o◊r◊◊◊a◊ ◊(◊F◊i◊n◊a◊n◊c◊i◊e◊r◊a◊,◊ ◊E◊,◊
◊S◊,◊ ◊G◊)◊,◊ ◊u◊e◊n◊i◊d◊a◊d◊e◊,◊ ◊p◊e◊r◊i◊o◊r◊i◊d◊a◊d◊ ◊y◊
◊l◊a◊ ◊f◊◊◊r◊m◊u◊l◊a◊ ◊d◊e◊ ◊c◊◊◊l◊c◊u◊l◊o◊.◊ ◊E◊s◊t◊a◊
◊e◊s◊t◊r◊u◊c◊t◊u◊r◊a◊ ◊p◊e◊r◊m◊i◊t◊e◊ ◊e◊s◊c◊a◊l◊a◊r◊
◊e◊l◊ ◊s◊i◊s◊t◊e◊m◊a◊ ◊a◊◊◊a◊d◊i◊e◊n◊d◊o◊
◊n◊u◊e◊v◊o◊s◊ ◊K◊P◊l◊s◊ ◊s◊i◊n◊ ◊a◊l◊t◊e◊r◊a◊r◊ ◊l◊a◊
◊l◊◊◊g◊i◊c◊a◊ ◊d◊e◊ ◊l◊a◊s◊ ◊c◊o◊n◊s◊u◊l◊e◊t◊a◊s◊
◊e◊x◊i◊s◊t◊e◊n◊t◊e◊s◊.◊ ◊ ◊ ◊ ◊!◊[◊M◊o◊d◊e◊l◊o◊ ◊d◊e◊
◊D◊a◊t◊o◊s◊]◊(◊i◊m◊a◊g◊e◊/◊R◊E◊A◊D◊M◊E◊/
◊m◊o◊d◊e◊l◊o◊◊d◊a◊t◊o◊s◊.◊p◊n◊g◊)◊ ◊ ◊ ◊ ◊-◊-◊-◊ ◊ ◊
◊#◊#◊ ◊P◊i◊p◊e◊l◊i◊n◊e◊ ◊E◊T◊L◊:◊ ◊D◊e◊ ◊D◊a◊t◊o◊s◊
◊R◊a◊w◊ ◊a◊ ◊l◊e◊n◊s◊i◊g◊h◊t◊s◊ ◊C◊u◊r◊a◊d◊o◊s◊ ◊ ◊
◊◊◊O◊r◊i◊g◊e◊n◊ ◊d◊e◊ ◊d◊a◊t◊o◊s◊:◊
◊s◊i◊n◊t◊◊◊t◊i◊c◊o◊s◊◊◊ ◊s◊i◊m◊u◊l◊a◊d◊o◊s◊ ◊p◊a◊r◊a◊
◊r◊e◊f◊l◊e◊j◊a◊r◊ ◊t◊e◊n◊d◊e◊n◊c◊i◊a◊s◊
◊r◊e◊a◊l◊i◊s◊t◊a◊s◊.◊ ◊S◊e◊ ◊g◊e◊n◊e◊r◊a◊n◊
◊m◊e◊d◊i◊a◊n◊t◊e◊ ◊s◊c◊r◊i◊p◊t◊s◊ ◊d◊e◊ ◊P◊y◊t◊h◊o◊n◊
◊q◊u◊e◊ ◊m◊o◊d◊e◊l◊a◊n◊
◊c◊o◊m◊p◊o◊r◊t◊a◊m◊i◊e◊n◊t◊o◊s◊ ◊t◊◊◊p◊i◊c◊o◊s◊
◊(◊c◊r◊e◊c◊i◊m◊i◊e◊n◊t◊o◊ ◊d◊e◊ ◊i◊n◊e◊g◊r◊e◊s◊o◊s◊,◊
◊r◊e◊d◊u◊c◊c◊i◊◊◊n◊ ◊d◊e◊ ◊c◊o◊n◊s◊u◊m◊o◊
◊e◊n◊e◊r◊g◊◊◊t◊i◊c◊o◊,◊ ◊f◊e◊l◊u◊c◊t◊u◊a◊c◊i◊o◊n◊e◊s◊
◊e◊n◊ ◊l◊a◊ ◊h◊u◊e◊l◊l◊a◊ ◊d◊e◊ ◊c◊a◊r◊b◊o◊n◊o◊)◊.◊ ◊ ◊
◊ ◊E◊l◊ ◊m◊o◊t◊o◊r◊ ◊d◊e◊ ◊c◊o◊n◊f◊i◊a◊b◊i◊l◊i◊d◊a◊d◊
◊d◊e◊l◊ ◊s◊i◊s◊t◊e◊m◊a◊ ◊e◊s◊ ◊s◊u◊ ◊p◊i◊p◊e◊l◊i◊n◊e◊
◊d◊e◊ ◊E◊x◊t◊r◊a◊c◊c◊i◊◊◊n◊,◊
◊T◊r◊a◊e◊n◊s◊f◊o◊r◊m◊a◊c◊i◊◊◊n◊ ◊y◊ ◊C◊a◊r◊e◊g◊a◊
◊(◊E◊T◊L◊)◊.◊ ◊l◊m◊p◊l◊e◊m◊e◊n◊t◊a◊r◊
◊p◊e◊r◊◊◊c◊t◊i◊c◊a◊s◊ ◊d◊e◊ ◊i◊d◊e◊m◊p◊o◊t◊e◊n◊c◊i◊a◊
◊y◊ ◊l◊o◊g◊g◊e◊i◊n◊e◊g◊ ◊e◊s◊t◊r◊u◊c◊t◊u◊r◊a◊d◊o◊
◊g◊a◊r◊a◊n◊t◊i◊z◊a◊ ◊q◊u◊e◊ ◊l◊o◊s◊ ◊p◊r◊o◊c◊e◊s◊o◊s◊
◊d◊e◊ ◊c◊a◊r◊g◊a◊ ◊p◊e◊u◊e◊d◊a◊n◊ ◊r◊e◊-
◊e◊j◊e◊c◊u◊t◊a◊r◊s◊e◊ ◊s◊i◊n◊ ◊d◊u◊p◊l◊i◊c◊a◊r◊
◊d◊a◊t◊o◊s◊ ◊y◊ ◊m◊a◊n◊t◊e◊n◊i◊e◊n◊d◊o◊ ◊u◊n◊a◊
◊t◊r◊a◊z◊a◊ ◊d◊e◊ ◊a◊u◊d◊i◊t◊o◊r◊◊◊a◊

c0m p l e t a ? e n ? l a ? t a b l a ?
m e t a d a t a _ c a r g a . ? ? ? F l u j o ?
d e ? T r a b a j o ? T c n i c o o ? ? ? | ?
N o t e b o o k ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? F a s s e ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F u n c i ? ? n ? P e r i n c i p a l ?
?
?
?
? - ?
- ? : ? ? ? ? ? ? ? ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
0 1 ? l o a d d a t a ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? = _ ?
E x t r a c c i ? ? n ? | ? l n g e e s t a ? d e e s d e e
r a w ? y ? n o r m a l i z a c i ? ? n ? i n i c i a l ?
d e e ? t i p o o s . ? ? ? (e e j . ? K w h ? t o t a l e e s) ?
?
0 2 ? c l e a n d a t a ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
> ؟ ل i m p i e z a ? ? ? ? ? A p p l i c a c i ? ? n ?
d e e ? r e e g l a s e ? d e e ? c a l i d a d ? ? ? (e e j . ?
s a l a r i o o s ? o ? c o o n s u m o ?
n e g a t i v o ? ? = ? > ? 0 ?) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 3 ? b e u i l d e s t a r ? s c e h e m a e ? |
? ? P + ? M o d e l a d o ? ? ? ? ? A g r e e g a c i ? ? n ?
d e e ? m e t e r i c a s ? y ? c o o n s t e r u c c i ? ? n ?
d e e ? d i m e n s i o n e e s ? ? ? ? n i c a s e ? p a a r a ?
e e l ? e e s q u e e m a ? e e s t e r e e l l a . ? ? ? ? ?
R o b u s e t e e z ? e e ? l e n t e e g e r i d a d ? d e e
D a t o s ? ? ? E l ? s e i s e t e e m a ?
g a r r a n t i z a e ? l a ? i n t e e g e r i d a d ?
r e f e r e n c i a l ? d e e l ? e c o o s i s t e e m a ?
E S G ? m e d i a n t e ? l a ? r e e s o l u c i ? ? n ?
p e r o a c t i v a ? d e e ? e r r o r e e s ?
t ? ? c n i c o o s : ? ? ? ? ? - ? ? ? M a n e e j o ? d e e
C o o n s t e r a i n t E x c e p t i o n e : ? ? ? U s o ?
d e e ? s u b c o o n s u l t a s ? p a a r a ? l a ?
a s i g n a c i ? ? n ? m a n u a l ? d e e ? l D e s ?
e e n ? t a b l a s e ? d e e ? a u d i t o e r e e a . ? ? ? - ?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ffijjoss (sijmulladoss). Paa
ussar? eel? d?as?h?b?o?ar?d? e?n? u?n?a?
eem?per?ees?a? r?e?a?l?,? a?l?g?u?i?e?n?
t?e?n?d?r?e?e?a? q?u?e? r?e?e?m?p?l?a?z?a?r?
m?a?n?u?a?l?m?e?n?t?e? l?o?s? a?r?c?h?i?v?o?s?
e?n? d?a?t?a?/r?a?w/? y? r?e? e?j?e?c?u?t?a?r?
l?o?s? n?o?t?e?b?o?o?k?s?.? ? ? ? ? ? M?e?j?o?r?a?
p?r?o?p?u?e?s?t?a?:? ? ? l?n?c?o?r?p?o?r?a?r? e?n?
l?a? p?r?o?p?i?a? a?p?p? d?e? S?t?r?e?a?m?l?i?t?
u?n? f?o?r?m?u?l?a?r?i?o? d?e? c?a?r?g?a? d?e?
a?r?c?h?i?v?o?s? q?u?e? p?e?r?m?i?t?a? a?l?
u?s?u?a?r?i?o? s?u?b?i?r? s?u?s? p?r?o?p?i?o?s?
C?S?V? (c?o?n? eel? m?i?s?m?o? e?s?q?u?e?m?a?
e?s?p?e?r?a?d?o?).? E?l? s?i?s?t?e?m?a?
v?a?l?i?d?a?r?e?e?a? eel? f?o?r?m?a?t?o?,?
l?i?m?p?i?a?r?e?e?a? l?o?s? d?a?t?o?s? y?
r?e?c?o?n?s?t?r?u?i?r?e?e?a? l?a? b?a?s?e? d?e?
d?a?t?o?s? D?u?c?k?D?B?
a?u?t?o?m?e?e?i?c?a?m?e?n?t?e?.? ? ? ? ? ? V?a?l?o?r?
p?a?r?a? l?a? eem?p?r?e?s?a?:? ? ? ? ?-?
A?u?t?o?n?o?m?e?a? t?o?t?a?l? ? ? ? E?l?
c?l?i?e?n?t?e? p?u?e?d?e? a?c?t?u?a?l?i?z?a?r?
s?u?s? d?a?t?o?s? s?i?n? d?e?p?e?n?d?e?r? d?e?l?
e?q?u?i?p?o? t?e?c?n?i?c?o?.? ? ?-?
R?e?p?r?o?d?u?c?i?b?i?l?i?d?a?d?e? ? ? ? L?a?
a?p?p? s?e? c?o?n?v?i?e?r?t?e? e?n? u?n?
p?r?o?d?u?c?t?o? c?e?r?r?a?d?o? q?u?e?
c?u?a?l?e?q?u?i?e?r? P?y?M?E? p?u?e?d?e? u?s?a?r?
c?o?n? s?u?s? p?r?o?p?i?o?s? d?a?t?o?s?.? ? ?-?
O?n?b?o?a?r?d?e?i?n?e?g? s?e?n?c?i?l?l?o? ? ? ?
S?o?l?o? n?e?c?e?s?i?t?a? e?x?p?o?r?t?a?r? s?u?s?
C?S?V? c?o?n? l?a?s? c?o?l?u?m?n?a?s?
e?s?p?e?r?a?d?a?s?.? ? ?-? ? ? ? V?i?a?b?i?l?i?d?a?d?
t?e?c?n?i?c?a?e? ? ? (S?t?r?e?a?m?l?i?t? ?+?
D?u?c?k?D?B?)?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
E?j?e?m?p?L?o? c?o?n?c?e?p?t?u?a?L?
d?e?n?t?r?o? d?e? a?p?p?.?p?y? ? ? ? ? ? ? ?
u?p?L?o?a?d?e?d?_?f?i?L?e? ?=?

st. fil_puldeder("Sube
tus venetas (CSV)" ,
type="csv")
puldeder_fil:
df=
ped. redad_csdv(puldeder_fil
)
columnas_mnnimas
#? Valiदार
columnas_mnnimas
#? Guardar en datar/
row/porprocasar diercetam
en t
#? Recoonst rui
Labas de dattos DucDB
#? Mpostar
preveiw y pocin de
"actualizadashboard"
Tiempro estiamado de
desarrollo: 1 2 das
(depenedien de de la
complejidad de de la
valiदारaci)n).
Peroyeccio nes (forccas tign)
ene el das habo ar de
Pareoblemas actua: E
das habo ar de muester as
dattos hieste rics. La
empreres an opuede de an tici
pateen de nccias fuetuuras
(ej:
ccun de o a lca nez ar
la ameta de
de rcciclaa jee?)
Meejora
poroopuede staa: A adier
un
mddu lo de peroyeccio nes
uatieliaz an de o m
o de l o s s i m p l e s
de s e r i e s t e m p o r a l e s
(por
ejee m p l o , r e g r e s s i o n
l i n e a l ,
s u a v i z a d o , x p o n e n c i a l
o
P r o p h e t a) . E l u s u a r i o
p o d r a
e l e g i r u n a m e t o d o r i c a
(i n g r e s o , h u e l l a d e

q c q a q r q b q o q n q o q , q q e e t q c q . q) q q y q q u q n q
q h q o q r q i q z q o q n q t q e q q d q e q q p q r q e q d q i q c q c q i q q q n q q (q 3 q , q
q 6 q , q q 1 q 2 q q m q e q s q e q s q) q . q q E q l q q g q r q q q f q i q c q o q
q m q o q s q t q r q a q r q q a q q h q i q s q t q q r q i q c q o q q + q
q p q r q e q d q i q c q c q i q q n q q c q o q n q q u q n q q i q n q t q e q r q v q a q l q o q
q d q e q q c q o q n q f q i q a q n q z q a q . q q q q V q a q l q o q r q
q p q a q r q a q q l q a q q e q m q p q r q e q s q a q : q q q q q q q - q
q q q A q n q t q i q c q i q p q a q c q i q q q n q q q q q P q e q r q m q i q t q e q
q a q j q u q s q t q a q r q q l q a q q e q s q t q r q a q t q e q g q i q a q q a q n q t q e q s q
q d q e q q l q l q e q g q a q r q q a q q u q n q q u q m q b q e q a q l q
q c q r q q q t q i q c q o q . q q q - q q q q P q l q a q n q i q f q i q c q a q c q i q q q n q q q
q q A q y q u q d q a q q a q q p q r q e q s q u q p q u q e q s q t q a q r q
q i q n q i q c q i q a q t q i q v q a q s q q d q e q
q s q o q s q t q e q n q i q b q i q l q i q d q a q d q q (q i q n q v q e q r q s q i q q q n q
q e q n q q e q n q e q r q g q q q a q s q q r q e q n q o q v q a q b q l q e q s q , q
q f q o q r q m q a q c q i q q q n q , q q e e t q c q . q) q . q q q - q
q q q D q e q m q u q e q s q t q r q a q q m q a q d q u q r q e q z q
q a q n q a q l q q q t q i q c q a q q q q q D q i q f q e q r q e q n q c q i q a q q a q l q
q d q a q s q h q b q o q a q r q d q q d q e q q u q n q q s q i q m q p q l q e q
q r q e q p q o q r q t q e q . q q q - q q q q V q i q a q b q i q l q i q d q a q d q
q t q q c q n q i q c q a q q (q S q t q r q e q a q m q l q i q t q q + q
q s q t q a q t q s q m q o q d q e q l q s q q / q q s q c q i q k q i q t q q
l q e q a q r q n q) q : q f q r q o q m q
q s q k q l q e q a q r q n q . q L q i q n q e q a q r q _ q m q o q d q e q l q
q i q m q p q o q r q t q q L q i q n q e q a q r q R q e q g q r q e q s q s q i q o q n q q
q q q q q # q q o q q u q s q a q r q q P q r q o q p q h q e q t q
q (q m q q q s q q p q o q t q e q n q t q e q q p q e q r q o q q m q q q s q
q l q e q n q t q o q) q q q q q q q # q q E q n q t q r q e q n q a q r q
q c q o q n q q d q a q t q o q s q q h q i q s q t q q r q i q c q o q s q q d q e q
q f q a q c q t q _ q m q o q n q i q t q o q r q e q o q q q q q q q # q
q P q r q e q d q e q c q i q r q q s q i q g q u q i q e q n q t q e q s q
q p q e q r q q q o q d q o q s q q q q q q q # q q M q o q s q t q r q a q r q
q e q n q q P q l q o q t q l q y q q c q o q n q q l q q q n q e q a q q d q e q
q t q e q n q d q e q n q c q i q a q q y q q b q a q n q d q a q q d q e q
q i q n q c q e q r q t q i q d q u q m q b q r q e q q q q q q q q q q
q T q i q e q m q p q o q q e q s q t q i q m q a q d q o q q d q e q
q d q e q s q a q r q r q o q l q l q o q : q q 1 q q 2 q q d q q q a q s q
q (q m q o q d q e q l q o q q b q q q s q i q c q o q) q q o q q 3 q q 4 q q d q q q a q s q

?(moodle? ?a?v?an?z?a?d?o? ?c?o?n?
?e?s?t?a?c?i?o?n?a?l?i?d?a?d?)?.? ? ? ? ?#?#?#? ?3?.?
?C?o?m?p?a?r?a?c?i?o?n? ?c?o?n?
?b?e?n?c?h?m?a?r?k?s? ?d?e?l? ?s?e?c?t?o?r?
?(?a?n?e?l?i?s?i?s? ?c?o?m?p?e?t?i?t?i?v?o?)? ? ? ?
???P?r?o?b?l?e?m?a? ?a?c?t?u?a?l?:??? ? ?L?a?
?P?y?M?E? ?s?o?l?o? ?v?e? ?s?u?s? ?p?r?o?p?i?o?s?
?d?a?t?o?s?.? ?N?o? ?s?a?b?e? ?s?i? ?s?u? ?t?a?s?a?
?d?e? ?r?e?c?i?c?l?a?j?e? ?o? ?s?u? ?c?o?n?s?u?m?o?
?e?n?e?r?g?e?t?i?c?o? ?e?s?t?e?n? ?p?o?r?
?e?n?c?i?m?a? ?o? ?p?o?r? ?d?e?b?a?j?o? ?d?e? ?l?a?
?m?e?d?i?a? ?d?e? ?s?u? ?i?n?d?u?s?t?r?i?a?.? ? ? ?
???S?o?l?u?c?i?o?n? ?p?r?o?p?u?e?s?t?a?:??? ?
?l?n?c?o?r?p?o?r?a?r? ?u?n? ?m?e?d?u?l?o? ?d?e?
?b?e?n?c?h?m?a?r?k?i?e?n?g? ?q?u?e? ?p?e?r?m?i?t?a?
?c?a?r?g?a?r? ?(o? ?s?u?s?c?r?e?i?b?e?r?s?e? ?a?)?
?m?e?t?r?i?c?a?s? ?a?g?r?e?g?a?d?a?s?
?a?n?o?n?i?m?i?z?a?d?a?s? ?d?e?l? ?s?e?c?t?o?r?.? ?E?l?
?d?a?s?h?b?o?a?r?d? ?m?o?s?t?r?a?r? ?a?,? ?p?o?r?
?e?j?e?m?p?l?o?:? ?□ T?u? ?h?u?e?l?l?a? ?d?e?
?c?a?r?b?o?n?o? ?e?s?t??? ?u?n? ?1?2?%? ?p?o?r?
?d?e?b?a?j?o? ?d?e?l? ?p?r?o?m?e?d?i?o? ?d?e?
?e?m?p?r?e?s?a?s? ?d?e? ?t?u? ?t?a?m?a? ???o? ?e?n?
?e?l? ?r?u?b?r?o? ?r?e?t?a?i?l?□ .? ? ? ? ?V?a?l?o?r?
?p?a?r?a? ?l?a? ?e?m?p?r?e?s?a?:??? ? ? ?
???C?o?n?t?e?x?t?o? ?e?x?t?e?r?n?o??? ?□ ?S?a?b?e?r?
?s?i? ?e?s?t???s? ?r?e?a?l?m?e?n?t?e?
?m?e?j?o?r?a?n?d?o? ?f?r?e?n?t?e? ?a? ?t?u?
?c?o?m?p?e?t?e?n?c?i?a?.? ? ? ? ?V?e?n?t?a?j?a?
?c?o?m?p?e?t?i?t?i?v?a??? ?□ ?P?u?e?d?e?s?
?c?e?r?t?i?f?i?c?a?r? ?q?u?e? ?e?s?t???s? ?p?o?r?
?e?n?c?i?m?a? ?d?e?l? ?e?s?t???n?d?a?r? ?E?S?G?.? ? ?
? ????A?t?r?a?c?t?i?v?o? ?c?o?m?e?r?c?i?a?l??? ?□
?L?o?s? ?i?n?f?o?r?m?e?s? ?d?e?
?s?o?s?t?e?n?i?b?i?l?i?d?a?d? ?c?o?n?
?b?e?n?c?h?m?a?r?k?s? ?s?o?n? ?m???s?
?v?a?l?o?r?a?d?o?s? ?p?o?r? ?i?n?v?e?r?s?o?r?e?s?.? ? ?
? ???V?i?a?b?i?l?i?d?a?d? ?t???c?n?i?c?a?:??? ? ? ? ?-?

Reequiere? un?a? b?as?e? d?e? d?a?t?o?s?
d?e? b?e?n?c?h?m?a?r?k?s? (?p?u?e?d?e? s?e?r?
u?n? C?S?V? p?e?b?l?e?c?o? o? u?n?
s?e?r?v?i?c?i?o? e?x?t?e?r?n?o?)?.? ? ?-? ?L?a?
c?a?r?g?a? p?o?d?r? ?a? s?e?r? m?a?n?u?a?l?
(?e?l? u?s?u?a?r?i?o? s?u?b?e? u?n? a?r?c?h?i?v?o?
d?e? r?e?f?e?r?e?n?c?i?a?)? o? c?o?n?e?c?t?a?r?s?e?
a? A?P?l?s? d?e? o?r?g?a?n?i?s?m?o?s?
s?e?c?t?o?r?i?a?l?e?s?.? ? ? ? ?E?s?f?u?e?r?z?o?
e?s?e?t?i?m?a?d?o?:? ?2?□3? ?d?e? ?a?s?.? ? ? ? ?-?-?-? ? ?
? ?#?#? ?C?o?n?e?c?l?u?s?i?o?n?e?s? ?y?
H?a?l?l?a?z?g?o?s? E?s?t?r?a?t? ?g?i?c?o?s? ? ? ?
E?l? ?S?u?s?t?a?i?n?a?b?l?e? G?r?o?w?e?t?h?
M?o?n?i?t?o?r? ?d?e?m?u?e?s?t?r?a? q?u?e? ?e?l?
?x?i?t?o? ?e?m?p?e?r?e?s?a?r?i?a?l? m?o?d?e?r?n?o?
e?s? ?i?n?d?e?i?s?o?c?i?a?b?l?e? d?e? ?l?a?
r?e?s?p?o?n?s?a?b?i?l?i?d?a?d? ?i?n?t?e?g?r?a?l?.? ?A?
t?r?a?v? ?s? d?e? u?n?a? a?r?q?u?i?t?e?c?t?u?r?a?
d?e? d?a?t?o?s? e?s?c?a?l?a?b?l?e? ?e?n?
D?u?c?k?D?B?,? u?n?a? m?e?t?o?d?o?l?o?g? ?a?
d?e? ?i?n?g?e?n?i?e?r? ?a? r?i?g?u?r?o?s?a? ?y? u?n?
d?a?s?h?b?o?a?r?d? ?i?n?t?e?r?a?c?t?i?v?o? ?e?n?
S?t?r?e?a?m?l?i?t?,? e?s?t?e? M?V?P?
p?r?o?f?e?s?i?o?n?a?l? p?r?o?p?o?r?c?i?o?n?a? ?a?
l?a?s? P?y?M?E?s? ?l?a? c?a?p?a?c?i?d?a?d? d?e?
c?o?m?p?e?t?i?r? ?e?n? u?n? m?e?r?c?a?d?o? q?u?e?
e?x?i?g?e? t?r?a?n?s?p?a?r?e?n?c?i?a? ?y?
e?f?i?c?i?e?n?c?i?a?.? ? ? ? ?!?[?H?a?l?l?a?z?g?o?s? ?y?
v?a?l?o?e?r? e?s?t?r?a?t?e?g?i?c?o?](?i?m?a?g?e?/
R?E?A?D?M?E?/
r?e?s?u?m?e?n?_?h?a?l?l?a?z?g?o?s?.?p?n?g?)? ? ? ?
?#?#?#? ?=? ,? ?V?a?l?i?d?a?c?i?e?n? d?e? ?l?a?
H?i?p? ?t?e?s?i?s? C?e?n?t?r?a?l? ? ? ? ?L?a?
p?r?e?m?i?s?a? f?u?n?d?a?m?e?n?t?a?l? d?e?l?
p?r?o?y?e?c?t?o? e?s? q?u?e? ?l?a?
s?o?s?t?e?n?i?b?i?l?i?d?a?d? ?y? ?l?a?
r?e?n?t?a?b?i?l?i?d?a?d? e?s?t? ?n?
c?o?r?r?e?l?a?c?i?o?n?a?d?a?s?

qpoosietivamennnte. Eel
dashboord? inculquye? un?
mduloo? eespeec? fiec?o? dde?
an?l?is?is? dde? ccoorreeleac?ioonn?e?s?
(?pa?g?s?/
4?_?Ccoorreeleac?ioonn?e?s?.?p?y?)? quue?
ppeermtiet? pprroob?aar? eeset?a?
hiep?teess?is? ccoonn? ddaattoos? reeaalees?.
Loo?s? an?l?is?is? im?pl?eemenn?t?ad?o?s?
ppeermtiet?eenn? ddees?cu?berr?ier?
reeleac?ioonn?e?s? ccoommoo?:? ? ? ?-?
???Ccoonn?s?u?moo? eenneerrg?ett?i?c?o? v?s?.?
lenngrreesoos?:??? M?i?d?e? c?moo? l?a?
a?c?et?i?v?i?d?ad? eec?oon?m?i?c?a?
im?p?a?c?et?a? een? eel? u?s?oo? dde?
reeccu?res?o?s?,? y? caal?cu?l?a? l?a?
iennteenn?s?i?d?ad? eenneerrg?ett?i?c?a? (?k?W?h?/
A?R?S?)? p?aar?a? ee?v?aal?u?a?r? l?a? eec?o?-
e?f?i?c?i?eenn?c?i?a?.? ? ?-? ???T?a?s?a? dde?
reec?i?c?l?a?j?e? v?s?.? S?a?te?is?f?ac?c?i?enn?
l?a?b?oor?a?l?:??? E?x?pl?oor?a? s?i? l?a?s?
p?r?c?et?i?c?a?s? s?o?s?teenn?i?b?l?e?s?
m?e?j?oor?a?n? eel? cel?i?m?a? l?a?b?oor?a?l? y?
eel? oorrg?u?l?l?oo? dde? ppeerrt?eenn?eenn?c?i?a?.? ?
?-? ???C?a?p?a?c?i?et?ac?c?i?enn? v?s?.?
lenngrreesoos?:??? E?v?al???a? eel?
reettoorren?oo? dde? l?a? ienevveers?i?enn? een?
ddees?aarrrool?l?oo? pprrooffeess?i?oenn?a?l?.? ? ?-?
???A?n?l?is?is? ppeerrs?oenn?a?l?i?z?a?d?o?:???
Eel? u?s?u?a?r?i?oo? ppuueedde?
s?eel?e?c?c?i?oonn?a?r? cu?a?l?quui?eer? p?aar?
dde? m?et?er?i?c?a?s? p?aar?a? caal?cu?l?a?r?
sue? ccoorreeleac?i?enn? dde? P?e?a?res?oenn?,
oob?et?eenn?i?eenn?d?oo? s?c?a?et?teer? p?l?oet? c?oenn?
reegrees?i?enn? lei?neea?l?,?
c?oee?f?i?c?i?eenn?te? y? n?i?v?eel? dde?
s?i?genn?i?f?i?c?a?n?c?i?a?.? ? ? ? E?s?toos?
an?l?is?is?,? a?c?o?m?p?a???a?d?o?s? dde?

[illegible]

m u e s t r a u n a t e e n d e e n c i a
d e c r e c i e n t e , i n d i c a n d o q u e
e l c r e c i m i e n t o d e i n g r e s o s
n o e s t a t a d o l i n e a l m e n t e
a l c o n s u m o d e p r e c u r s o s .
O p o r t u n i d a d p a r a
c e r t i f i c a c i o n e s y a h o r r o s .
C o r r e l a c i o n p o s i t i v a
e n t r e r e c i c l a j e y
s a t i s f a c c i o n l a b o r a l | L a s
p e r e c t i c a s a m b i e n t a l e s
f o r t a l e c e n l a c u l t u r a
o r g a n i z a c i o n a l . C o m u n i c a r
l o s l o g r o s E S G p u e d e
m e j o r a r l a r e t e n c i a n d e l
t a l e n t o .
E x i s t e u n a r e l a c i o n
p o s i t i v a (a u n q u e n o s i e m p r e
l i n e a l) e n t r e h o r r a s d e
f o r m a c i o n y r e s u l t a d o s
c o m e r c i a l e s . V a l i d a c i o n
c u a n t i t a t i v a p a r a j u s t i f i c a r
p e r e s u p u e s t o s d e R R H H .
A l e r t a s t e m p a n a s s o b r e
d e s v i a c i o n e s c e r t i c a s ?
E l s i s t e m a d e
s e m f o r o (= 4 =) d e t e c t a

[illegible]

teemepoo? de? aann? lises?.
?
Ter aans p a r r e n c i a a y
r e p o o r t e i n g ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? L a
t e r a z z a b i l i d a d d e s d e e l o o s
d a e t o o s r e a w e (C S V) ? h a e s t e a e e l
d a s h b o o a r r d p e e r m i t t e e g e e n e e r a r
r e p o o r t e e s p a e r a a i n v e e r s o o r e e s ,
c l i e e n t e e s o o r e e g u l a d o o r e e s c o o n
t o o t a a l c o o n f i a n z a . ? | ? ? ? |
V e e n e t a e j a e c o o m p e e t i t e i v a ? ? ? ? ?
?
D e e m o o s e t e r a e r
d e e s e e m p e e ? ? o E S G s ? l i d o e e s
u n d i f e e r e n c i a a d o o r c l a v e e e n
m e e r c a a d o o s c a a d a v e e z m ? ? s
e x i g e e n t e e s . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
| ? ? ? ? # ? # ? ? = ? ? ? C o o n c l u s i o n ?
F i n a l ? ? ? L a
" S o o s t e e n i b i l i d a d
R e e n e t a b l e e " ? ? ? s e e e s e t a b l e e c e e
a q u ? ? c o o m o o e e l e n e u e e v o o
e e s e t ? ? n d a e r c o o m p e e t i t e i v o o . ? A l
m o n e i t o o r e a a r e e f i c a z m e e n t e e l a a
h u e e l l a a d e e c a a r b o o n o o y e e e l
c o o n s u m o o d e e r r e e c u r r s o o s e e n
p a e r a a l e e l o o c o o n e l o o s e r e e s u l t a d o o s
f i n e a n c e i e e r o o s , e l a e s e e e m p r e e s a s
n o o s o o l o o o o p e t i m i z a a n s u
r e e s i l i e e n c i a a a n e t e e r r i e e s g o o s
c l i m ? ? t i c o o s o o r e e g u l a t o o r i o o s ,
s i e n o o q u e e f o o r t e a l e e c e e n s u
e e s e t r u e c e t e u r a a d e e c o o s t o o s y s u
p e r o o p u e e s t e a d e e v a a l o e r a a e n t e e
i e n v e e r s o o r e e s y c l i e e n t e e s . ? ? ?
E e s t e e p e r o o y e e c t o o d e e m u e e s e t e r a
q u e e ? ? i e n v e e r e t i e r e e e n
s o o s t e e n i b i l i d a d e e s i e n v e e r e t i e r

green?taab?ileid?ad? ?a? ?la?r?g?o?
p?l?a?z?o??.? ?E?l? ?c? ?d?i?g?o?,? ?l?o?s?
d?a?t?o?s? ?s?i?m?u?l?a?d?o?s? ?y? ?e?l?
d?a?s?h?b?o?a?r?d? ?e?s?t? ?n? ?d?i?s?e? ?a?d?o?s?
p?a?r?a? ?s?e?r? ?f? ?c?i?l?m?e?n?t?e?
a?d?a?p?t?a?b?l?e?s? ?a? ?c?a?s?o?s? ?r?e?a?l?e?s?,?
p?r?o?p?o?r?c?i?o?n?a?n?d?o? ?u?n?a?
h?e?r?r?a?m?i?e?n?t?a? ?v?a?l?i?o?s?a? ?p?a?r?a? ?l?a?
g?e?s?t?i? ?n? ?i?n?t?e?g?r?a?l? ?d?e?l?
d?e?s?e?m?p?e? ?o? ?e?m?p?r?e?s?a?r?i?a?l?.? ? ? ? ?-
?-?-? ? ? ? ?>? ??"?L?o? ?q?u?e? ?n?o? ?s?e? ?m?i?d?e?,?
?n?o? ?s?e? ?m?e?j?o?r?a?.? ?L?o? ?q?u?e? ?s?e?
?m?e?j?o?r?a?,? ?s?e? ?r?e?n?t?a?b?i?l?i?z?a?.?"? ? ? ? ?
?-?-?-? ? ? ? ?#?#? ?=? ? ? ?l?n?s?t?a?l?a?c?i? ?n? ?y?
?U?s?o? ? ? ? ?E?l? ?r?e?p?o?s?i?t?o?r?i?o? ?e?s?t? ?
?l?i?s?t?o? ?p?a?r?a? ?c?l?o?n?a?r? ?y?
?e?j?e?c?u?t?a?r?.? ?S?i?g?u?e? ?l?a?s?
?i?n?s?t?r?u?c?c?i?o?n?e?s? ?d?e?
?c?o?n?f?i?g?u?r?a?c?i? ?n? ?y? ?e?n? ?1?0?
?m?i?n?u?t?o?s? ?t?e?n?d?r? ?s? ?e?l?
d?a?s?h?b?o?a?r?d? ?f?u?n?c?i?o?n?a?n?d?o? ?c?o?n?
d?a?t?o?s? ?s?i?m?u?l?a?d?o?s?.? ? ? ?=?□?
?[?E?n?l?a?c?e? ?a?l?
?r?e?p?o?s?i?t?o?r?i?o?]?(?h?t?t?p?s?:?/?/
?g?i?t?h?u?b?.?c?o?m/?N?o?-?C?o?u?n?t?r?y?-
?s?i?m?u?l?a?t?i?o?n/?S?0?3?-?2?6?-?E?q?u?i?p?o?-
?4?7?-?B?u?s?i?n?e?s?s?-?l?n?t?e?l?l?i?g?e?n?c?e?)? ? ?
? ?S?i?g?u?e? ?e?s?t?o?s? ?p?a?s?o?s? ?p?a?r?a?
?e?j?e?c?u?t?a?r? ?e?l? ?p?r?o?y?e?c?t?o? ?e?n?
?l?o?c?a?l?.? ? ? ? ?#?#?#? ?R?e?q?u?i?s?i?t?o?s?
?P?r?e?v?i?o?s? ? ? ? ?-? ?P?y?t?h?o?n? ?3?.?1?2? ?o?
?s?u?p?e?r?i?o?r? ?i?n?s?t?a?l?a?d?o?.? ? ? ?-? ?G?i?t?
?(?o?p?c?i?o?n?a?l?,? ?p?a?r?a? ?c?l?o?n?a?r? ?e?l?
?r?e?p?o?s?i?t?o?r?i?o?)?.? ? ? ?-? ?C?o?n?e?x?i? ?n? ?a?
?i?n?t?e?r?n?e?t? ?(?p?a?r?a? ?d?e?s?c?a?r?g?a?r?
?d?e?p?e?n?d?e?n?c?i?a?s? ?y? ?d?a?t?o?s?
?s?i?m?u?l?a?d?o?s? ?d?e?s?d?e? ?G?i?t?H?u?b?)?.? ? ? ? ?
?#?#?#? ?1?.? ?C?l?o?n?a?r? ?R?e?p?o?s?i?t?o?r?i?o? ? ?

ggit? c?l?o?n?e? ?h?t?t?p?s?:/?/
ggit?h?u?b?.?c?o?m?/?N?o?-?C?o?u?n?t?r?y?-
s?i?m?u?l?a?t?i?o?n?/?S?0?3?-?2?6?-?E?q?u?i?p?o?-
4?7?-?B?u?s?i?n?e?s?s?-
I?n?t?e?l?l?i?g?e?n?c?e?.?g?i?t? ? ?c?d? ?S?0?3?-
2?6?-?E?q?u?i?p?o?-?4?7?-?B?u?s?i?n?e?s?s?-
I?n?t?e?l?l?i?g?e?n?c?e? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2?.? ?C?r?e?e?a?r? ?E?n?t?o?r?n?o? ?V?i?r?t?u?a?l? ?e?
l?n?s?t?a?l?a?r? ?D?e?p?e?n?d?e?n?c?i?a?s? ? ? ?
?W?i?n?d?o?w?s? ? ? ? ? ? ? ? ? ?p?y?t?h?o?n? ?-
?m? ?v?e?n?v? ?v?e?n?v? ?
?v?e?n?v?\?S?c?r?i?p?t?s?\?a?c?t?i?v?a?t?e? ? ? ?
? ? ? ? ?L?i?n?u?x/?M?a?c? ? ? ? ? ? ? ? ?
?p?y?t?h?o?n?3? ?-?m? ?v?e?n?v? ?v?e?n?v? ?
?s?o?u?r?c?e? ?v?e?n?v/?b?i?n/?a?c?t?i?v?a?t?e?
?
?d?e?p?e?n?d?e?n?c?i?a?s? ? ? ? ? ? ? ? ? ?p?i?p?
?i?n?s?t?a?l?l? ?-?r?
?r?e?q?u?i?r?e?m?e?n?t?s?.?t?x?t? ? ? ? ? ? ? ? ?
?S?i? ?n?o? ?t?i?e?n?e?s? ?e?l? ?a?r?c?h?i?v?o?
?r?e?q?u?i?r?e?m?e?n?t?s?.?t?x?t?,? ?i?n?s?t?a?l?a?
?m?a?n?u?a?l?m?e?n?t?e? ?l?o?s? ?p?a?q?u?e?t?e?s?
?p?r?i?n?c?i?p?a?l?e?s?:? ? ? ? ? ? ? ? ?p?i?p?
?i?n?s?t?a?l?l? ?p?a?n?d?a?s? ?d?u?c?k?d?b?
?s?t?r?e?a?m?l?i?t? ?p?l?o?t?l?y? ?j?u?p?y?t?e?r?
?
4?.? ?E?j?e?c?u?t?a?r?
?N?o?t?e?b?o?o?k?s? ?(?c?a?r?g?a?,? ?l?i?m?p?i?e?z?a?
?y? ?m?o?d?e?l?o?)? ? ? ? ?D?e?s?d?e? ?l?a? ?r?a? ?z?
?d?e?l? ?p?r?o?y?e?c?t?o?,? ?l?a?n?z?a? ?J?u?p?y?t?e?r?
?L?a?b? ?o? ?N?o?t?e?b?o?o?k?:? ? ? ? ? ? ? ? ?
?j?u?p?y?t?e?r? ?n?o?t?e?b?o?o?k? ? ? ? ? ? ? ? ?
?A?b?r?e? ?y? ?e?j?e?c?u?t?a? ?e?n? ?o?r?d?e?n? ?l?o?s?
?s?i?g?u?i?e?n?t?e?s? ?n?o?t?e?b?o?o?k?s?
?(?p?u?e?d?e?s? ?u?s?a?r? ?C?e?l?l? ?->? ?R?u?n?
?A?l?l? ?e?n? ?c?a?d?a? ?u?n?o?)?:? ? ? ? ?|?
?O?r?d?e?n? ?|? ?N?o?t?e?b?o?o?k? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?

[illegible]

b a s e d d a t a s P u e d e s
 h a c k e r c o n s u l t a s d i r e c t a s a
 D u c k D B d e s d e e l a a t e r m a i n a l : ?
 ? ? ? ? ? p y t h o n ? - c ? " i m p o r t ?
 d u c k d b ; ? c o n n ? = ?
 d u c k d b . c o n n e c t (? ' d a t a b a s e /
 t e c h n o v a . d u c k d b ' ?) ? ; ?
 p r i n t (c o n n . e x e c u t e (? ' S H O W ?
 T A B L E S ' ?) . f e t c h a l l (?) ?) ? " ? ? ?
 ? ? ? ? ? - ? - ? - ? ? ? ? [? ! [? H a c k a t h o n -
 N o C o u n t r y] (? h t t p s : ? / ? /
 i m g . s h i e l d s . i o / b a d g e /
 H a c k a t h o n - N o C o u n t r y -
 b l u e)] (? h t t p s : ? / ? / g e i t h u b . c o m /
 N o - C o u n t r y - s i m u l a t i o n / S 0 3 -
 2 6 - E q u i p o - 4 7 - B u s i n e s s -
 l n t e l l i g e n c e) ? [? ! [? L i c e n s e -
 M l T] (? h t t p s : ? / ? / i m g . s h i e l d s . i o /
 b a d g e / L i c e n s e - M l T -
 l i g h t g r e e y)] (? h t t p s : ? / ? /
 o p e n s o u r c e . o r g / l i c e n s e s /
 M l T) ? ? ? ? P r o o f e c t o r r e a l i z a d o
 p o r ? [? M a r e l a y
 C ? ? ? r c a m o] (? h t t p s : ? / ? /
 w w w . l i e n k e d i e n . c o m / i e n / m a r e l a y /
) ? c o n ? r e e p o s i t o r i o ? e s p e j o
 d e l ? H a c k a t h o n d e e N o
 C o u n t r y . ? E s e t e r e e p o s i t o r i o
 e s ? u n ? M V P ? p r o o f e s i o n a l ? q u e
 d e m u e s t e r a ? c ? ? m o e l a a
 s o s t e n e i b e i l i d a d e p u e d e s e e r ? u n ?
 m o t o r ? d e e r e n t a b i l i d a d p a r a
 l a s ? P Y M E S . ? E l e c t e d i g o , ? l o s
 d a t a s s i m u l a d o s y ? e l
 d a s h e b o a r e d e s e t ? ? ? n e d i e s e e ? a d o s
 p a r a ? s e e r ? f ? ? ? c i l e m e n t e
 a d a p t a b l e s ? a ? c a s o s ? r e a l e s , ?
 p r o o p o r e c i o n a n d o u n a

h e r r a m i e n t a v a l i o s a p a r a l a
g e s t i n i n t e g r a l d e l
d e s e m p e o e m p r e s a r i a l .
A b r i l 2 0 2 6 . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?